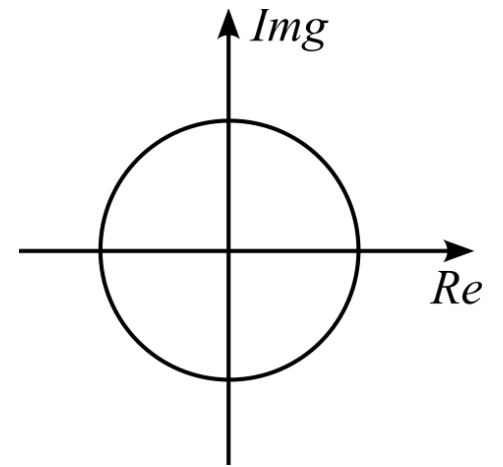


3) Discretização pelo método de Tustin (também conhecido como método bilinear)

Mapeamento no plano z:



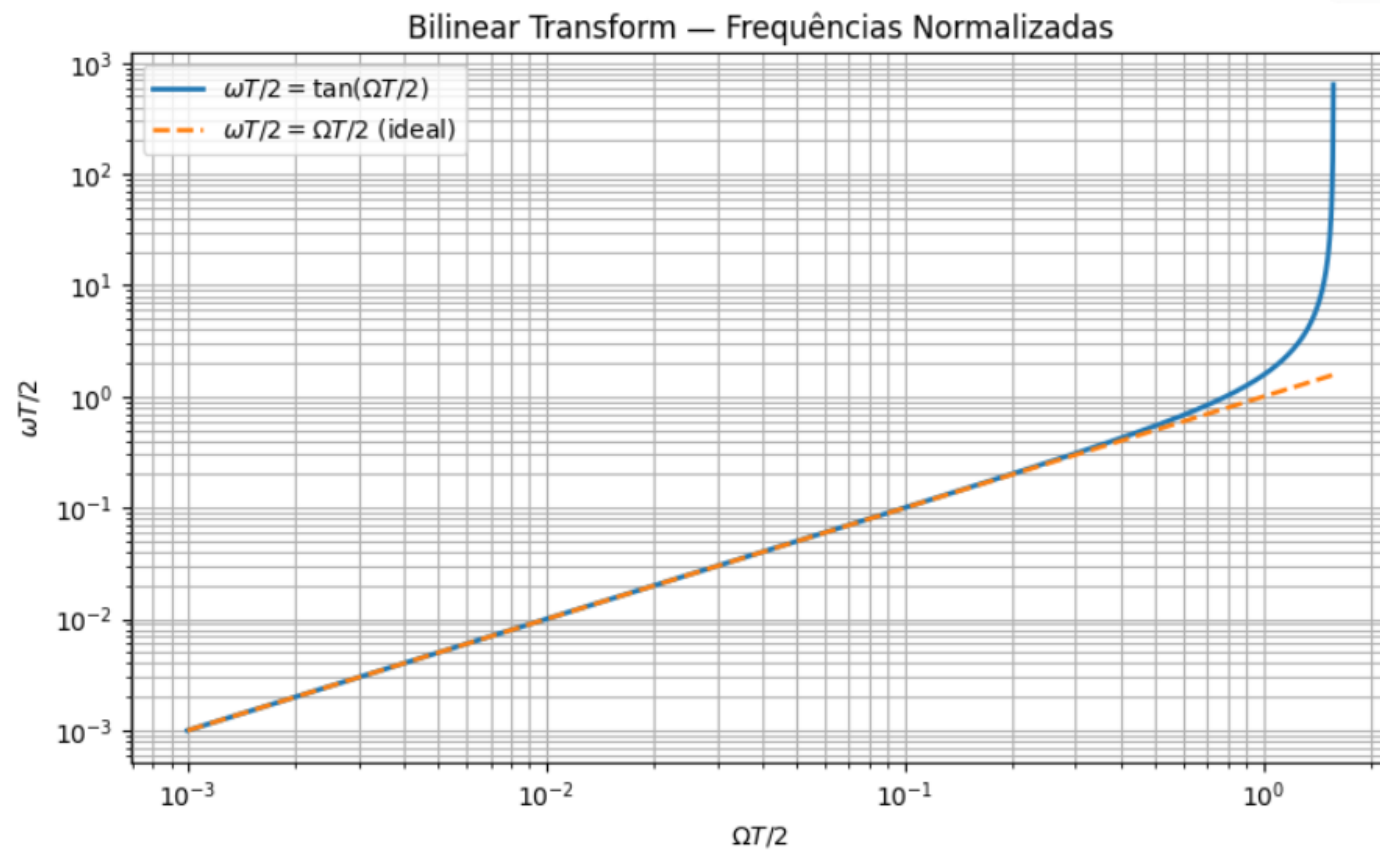
4) Método de Tustin com pré-warping

A compactação de um intervalo infinito em um intervalo finito gera uma distorção não linear na frequência, conhecida como "*Frequency Warping*".

Quantificando a distorção:

- No plano S:
- No plano Z:

Relação entre as frequências:



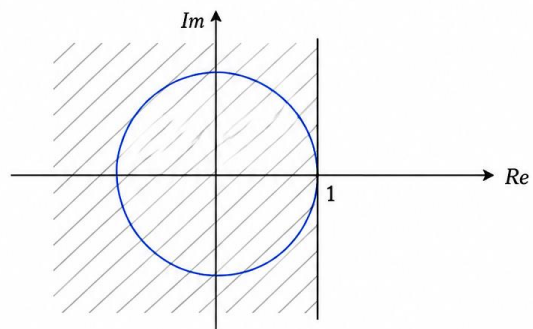
Modificar o ganho da transformação para que uma frequência analógica (ω) seja mapeada exatamente na mesma frequência digital desejada (Ω).

5) Retentor de ordem zero (ZOH – Zero Order Holder)

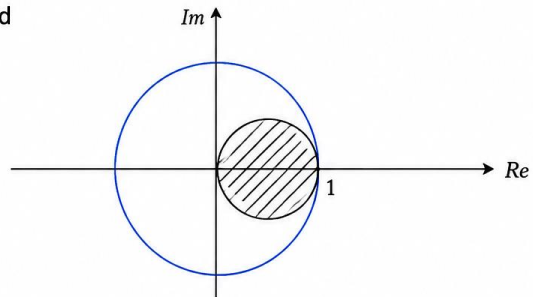
Diferente de métodos como Forward, Backward e Tustin, o método ZOH não possui uma fórmula de substituição direta. É através da transformada Z.

Resumo dos Mapeamentos

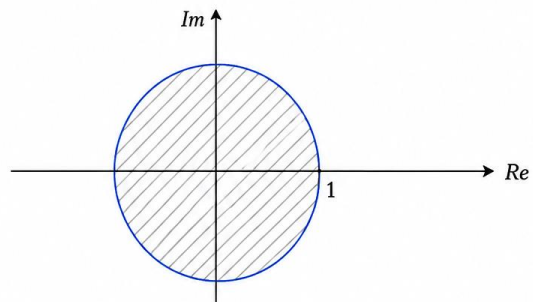
Forward



Backward



Tustin



Método	Mapeamento $s = f(z)$
Euler Forward (Diferença Avançada)	$s = \frac{z - 1}{T}$
Euler Backward (Diferença Regressiva)	$s = \frac{z - 1}{Tz} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$
Tustin (Transformação Bilinear)	$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$
Tustin com Pre-warping	$s = \frac{\omega_0}{\tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right)} \frac{z - 1}{z + 1}$
Zero-Order Hold (ZOH)	$H(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{H(s)}{s} \right]_{t=kT} \right\}$
Pole Matching (Mapeamento Polo-Zero)	$z_i = e^{s_i T}$